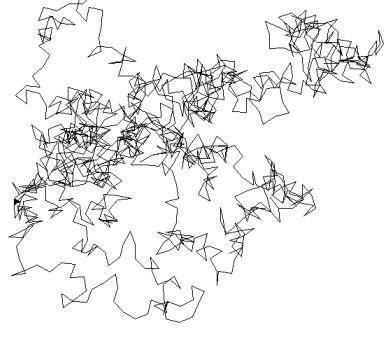


P3 : Le modèle du gaz parfait

1 Description d'un gaz.

A. Aspect microscopique.



Trajectoire simulée d'une molécule après 1000 collisions

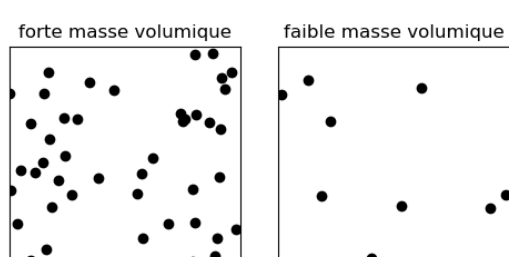
Un gaz est constitué de **particules** (atomes ou molécules) qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Chaque particule est animée d'un mouvement **imprévisible** en raison des nombreux chocs qu'il subit à chaque instant.

Il est impossible de calculer toutes les vitesses et les positions des particules, car elles sont trop nombreuses. Un litre d'air, par exemple, contient de l'ordre de 10^{22} molécules.

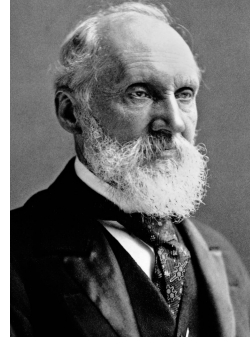
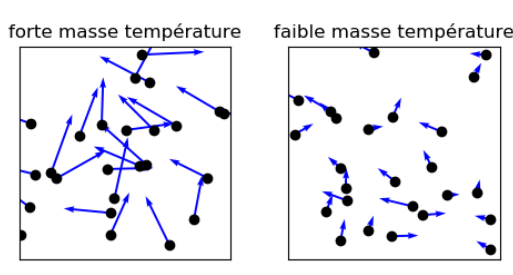
B. Aspect macroscopique.

On décrit l'état d'un gaz à l'aide de grandeurs que l'on peut mesurer à notre échelle.

- La **masse volumique** (ρ en kg.m^{-3}) qui dépend de la densité des atomes.



- La **température thermodynamique** qui dépend de la vitesse moyenne des particules.



Lord Kelvin

1892-1907

La température thermodynamique s'exprime en **kelvin (K)** (ne pas dire degré kelvin !)

La relation avec température θ en degré celsius ($^{\circ}\text{C}$) et T en kelvin (K) est

$$T = \theta - 273,15$$

- La **pression** (P en Pa) qui dépend de la fréquence des chocs entre les atomes.

2 Le modèle du gaz parfait.

A. Équation d'état du gaz parfait.

Un gaz réel peut être modélisé par un gaz idéal appelé «gaz parfait»

Ce modèle repose sur les **hypothèses** suivantes :

- La distance entre les atomes est beaucoup plus grande que leur rayon: on considère **les atomes comme des points**.
- Il n'y a pas d'interactions à distance entre les molécules (de Van der Waals) à l'exception des **chocs** lors desquels l'énergie se conserve.
- Ces hypothèses permettent d'obtenir la relation entre le volume, la pression et la température:



Définition

Équation d'état des gaz parfaits

$$p \times V = n \times R \times T$$

Avec:

- p est la pression (Pa)
- V est le volume (m^3)
- n la quantité de matière (mol)
- T la température (K)
- R est la constante des gaz parfait $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Remarque : Comme $n = \frac{m}{M}$ on peut réécrire l'équation d'état des gaz parfait sous la forme

$$p = \frac{\rho \times R \times T}{M}$$

B. Exemples d'applications

- Lorsque la quantité de matière et la température ne changent pas,

$$p \times V = \text{constante}$$

On retrouve la loi de Boyle - Mariotte (vue en première)

- Lorsqu'un gaz est enfermé dans une bouteille de volume constant, la pression est proportionnelle à la température .

$$\frac{p}{T} = \text{constante}$$

- Le volume molaire d'un gaz est le volume d'une mole de gaz donc

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \times T}{p}$$

dépend de la température et de la pression.

C. Les limites du modèle.

Plus la pression du gaz augmente moins les hypothèses sont valides. Le modèle du gaz parfait s'applique donc mieux **aux faibles pressions**.